

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Valutazione dei Capitolati

Versione	1.2.0
Data	2026-11-04
Stato	Redatto
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Simone Buccolieri
Verifica	Alessandro Cisco
Approvazione	Ivan Valente

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.2.0	2026-11-04	Simone Buccolieri	Alessandro Cisco	Aggiornato il logo dell'Università e riordinato il registro: la versione 1.0.0 registra solo l'approvazione per il rilascio
1.1.0	2026-10-30	Simone Buccolieri	Alessandro Cisco	Precisata la scala del punteggio di supporto del proponente, senza modifiche ai punteggi; corretti refusi e uniformata la grafia di PoC
1.0.0	2026-10-29	Ivan Valente	–	Approvazione per il rilascio
0.2.0	2026-10-29	Simone Buccolieri	Alessandro Cisco	Completato per la candidatura: scala dei punteggi per ogni criterio, criterio di interesse del gruppo, punteggio come somma senza pesi, schede dei capitolati ampliate, incontri esplorativi con i collegamenti ai verbali
0.1.0	2026-10-28	Simone Buccolieri	Alessandro Cisco	Prima stesura del documento

Indice

1 Introduzione **3**

1.1 Scopo del documento . . . 3

1.2 Riferimenti . . . 3

1.3 Metodo di valutazione . . . 3

1.4 Incontri esplorativi . . . 6

2 Sintesi comparativa **6**

3 Analisi dei capitolati **7**

3.1 C0 – AIRA: AI Requests Automation . . . 7

3.2 C1 – AURA: AI for Understanding, Reasoning and Automation . . . 8

3.3 C2 – Concierge . . . 9

3.4 C3 – Fossdot . . . 9

3.5 C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita . . . 10

3.6 C5 – RareCare . . . 11

3.7 C6 – Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps . . . 11

3.8 C7 – Smart Dashboard . . . 12

3.9 C8 – Sonar 13
3.10 C9 – SpecCheck 13

4 Capitolato scelto: C4 **14**
4.1 Motivazioni 14
4.2 Confronto con C0 e C2 15
4.3 Rischi principali e mitigazioni 15

Elenco delle tabelle

1 Criteri di valutazione 4
2 Scala dei punteggi per criterio 4
3 Punteggi per criterio e punteggio complessivo 7

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento confronta i dieci capitolati del progetto didattico 2026/27 con un metodo dichiarato e uguale per tutti, e motiva la scelta del capitolato C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita, per il quale Ampalis Team presenta la propria candidatura.

1.2 Riferimenti

Riferimenti normativi

- T. Vardanega, *Regolamento del Progetto Didattico*, a.a. 2026/2027, versione del 2026-10-11.

Riferimenti informativi

- *Ingegneria del Software @ UniPD – Capitolati 2026-2027*, `https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2026/Progetto/Capitolati.html` (consultato il 2026-10-19).
- Capitolati C0–C9 e relative presentazioni, in formato PDF, collegati alla pagina precedente (consultati il 2026-10-19).
- M31 S.r.l., *GX-0015.04 – Piattaforma per la gestione dei veicoli e dei servizi post-vendita – Capitolato di Progetto*, revisione 04 del 2026-09-03, ricevuto per email dopo l'incontro esplorativo.
- Verbali esterni degli incontri esplorativi, elencati nella sezione 1.4.
- Verbali interni di Ampalis Team del 2026-10-19, del 2026-10-21, del 2026-10-23, del 2026-10-28 e del 2026-10-29.

1.3 Metodo di valutazione

Ogni capitolato riceve un punteggio da 1 a 5 su sei criteri, applicati a tutti allo stesso modo (tabella 1); per ogni criterio la tabella 2 descrive che cosa corrisponde a ciascun punteggio.

Tabella 1: Criteri di valutazione

Id	Criterio	Cosa misura
V	Valore formativo	Quanto il capitolato esercita le attività centrali dell'insegnamento: analisi dei requisiti, progettazione architetturale, verifica
A	Aderenza al percorso	Quanto i prodotti richiesti corrispondono alle revisioni RTB (Proof of Concept) e PB (Minimum Viable Product), con criteri di accettazione dichiarati
R	Rischio tecnologico	Rischio dovuto a hardware, servizi a pagamento o proprietari, componenti non deterministici, limiti d'uso di piattaforme esterne (5 = rischio basso)
P	Chiarezza del perimetro	Quanto requisiti, priorità e criteri di accettazione sono definiti nel capitolato
S	Supporto del proponente	Modalità, frequenza, strumenti e risorse di supporto dichiarati dal proponente e verificati negli incontri
I	Interesse del gruppo	Interesse dei componenti per la realtà d'interesse del capitolato

Tabella 2: Scala dei punteggi per criterio

Punteggio	Significato
V – Valore formativo	
5	Analisi dei requisiti con più attori, progettazione architetturale con più componenti e scelte aperte (comunicazione, persistenza, sicurezza) e verifica automatizzabile su tutto il prodotto.
4	Tutte e tre le attività sono presenti, ma una ha uno spazio di scelta ridotto (per esempio architettura in parte vincolata o progetto concentrato su pochi componenti).
3	Due attività su tre hanno uno spazio di scelta ampio; la terza è marginale.
2	Il lavoro si concentra su una sola attività, per esempio l'integrazione di servizi esistenti.
1	Il capitolato esercita poco le attività dell'insegnamento.
A – Aderenza al percorso	
5	PoC e MVP definiti con contenuti espliciti e allineati a RTB e PB; criteri di accettazione dichiarati.
4	PoC e MVP definiti, ma senza criteri di accettazione espliciti, o viceversa.
3	È definito solo l'MVP o un prodotto minimo; il PoC va ricavato.
2	Prodotti attesi elencati senza distinguere le fasi.
1	Nessuna indicazione sui prodotti attesi.
R – Rischio tecnologico (5 = rischio basso)	
5	Stack open source eseguibile in locale, comportamento deterministico, nessuna dipendenza da hardware, servizi a pagamento o API proprietarie.

Punteggio	Significato
4	Un solo fattore di rischio, limitato e mitigabile (per esempio un'infrastruttura impegnativa da eseguire in locale).
3	Dipendenza da un servizio esterno (API commerciale, piattaforma con piano gratuito) o da componenti non deterministici, con costi o limiti da chiarire.
2	Due o più fattori combinati, per esempio modelli linguistici e API proprietarie, oppure dati personali sensibili e servizi cloud a consumo.
1	Hardware da selezionare e acquistare, firmware e più servizi esterni.
P – Chiarezza del perimetro	
5	Requisiti codificati e classificati (obbligatori, opzionali), criteri di accettazione misurabili, perimetro dell'MVP esplicito.
4	Requisiti elencati e classificati; criteri di accettazione solo in parte misurabili.
3	Requisiti descritti per macro-funzionalità; classificazione e priorità da definire con il proponente.
2	Perimetro ampio, con requisiti solo esemplificati.
1	Obiettivi generali; requisiti da costruire quasi interamente.
S – Supporto del proponente	
5	Supporto ampio e strutturato (referenti dedicati, cadenza regolare o collaborazione costante, formazione, assistenza tecnica o dati di esempio forniti dal proponente), confermato in un incontro esplorativo.
4	Supporto ampio dichiarato nel capitolato (cadenza fissa o disponibilità continua, referenti nominati), non ancora verificato in un incontro; oppure confermato in un incontro, ma senza dati o materiali di prova forniti dal proponente.
3	Referente e canali indicati, cadenza da concordare.
2	Solo nominativi o un contatto email, senza modalità di interazione.
1	Nessuna indicazione.
I – Interesse del gruppo	
5	Realtà d'interesse indicata come prima scelta da tutti i componenti.
4	Realtà d'interesse che interessa la maggioranza dei componenti.
3	Interesse diviso.
2	Interesse di una minoranza dei componenti.
1	Nessun interesse.

Punteggio complessivo. Il punteggio complessivo è la somma dei sei punteggi, con un massimo di 30, e vince il capitolato con la somma più alta. Il gruppo non usa pesi: ogni criterio conta allo stesso modo, così il risultato è trasparente e riproducibile da chiunque a partire dalla tabella 3, senza una scelta di pesi che sarebbe a sua volta da giustificare.

Criterio di interesse. Il criterio I è l'unico soggettivo: misura la motivazione dei componenti, che incide sulla qualità e sulla costanza del lavoro in un progetto di cinque mesi. I punteggi sono stati assegnati dal gruppo per consenso nella riunione interna del 2026-10-28. Pesa un sesto del totale (al massimo 5 punti su 30): non può quindi decidere da solo la scelta, che resta sostenuta dagli altri cinque criteri.

Fonti dei punteggi. I punteggi si basano sui documenti dei capitolati; dopo gli incontri esplorativi sono stati aggiornati solo per le informazioni emerse negli incontri, elencate nella sezione 2. Per C4 il gruppo ha considerato anche il capitolato esteso ricevuto da M31 S.r.l.

1.4 Incontri esplorativi

Il gruppo ha chiesto un incontro esplorativo ai proponenti di tre capitolati, per capire meglio i requisiti e la realtà d'interesse e per motivare la scelta valutando più capitolati.

- **M31 S.r.l. (C4), 2026-10-22, online** (verbale esterno del 2026-10-22). I requisiti si definiscono con il proponente nei primi incontri dopo l'aggiudicazione; l'MVP deve essere piccolo ma completo, con poche funzionalità realizzate, testate e validate; un test book, abbozzato con i requisiti, è il criterio di accettazione dell'MVP. Le tecnologie si scelgono preferibilmente tra quelle proposte nel capitolato e l'architettura si decide durante il progetto. GDPR, privacy e integrazione con i sistemi di bordo del veicolo sono fuori perimetro; la telemetria è prodotta da un generatore simulato e il proponente fornisce un database di esempio. Durante il progetto sono previsti incontri periodici di allineamento, con due referenti dedicati. Dopo l'incontro M31 S.r.l. ha inviato per email il capitolato esteso, che elenca requisiti minimi e opzionali, i contenuti di PoC e MVP e i test principali del test book.
- **Sanmarco Informatica S.p.A. (C0), 2026-10-23, online** (verbale esterno del 2026-10-23). Il proponente ha ristretto il perimetro a due canali di ingresso (email con allegati PDF e messaggi vocali WhatsApp), a un solo tipo di richiesta (l'ordine) e a un'uscita in JSON, senza la trasmissione ai sistemi di destinazione. Ha descritto le attese su PoC e MVP: il motore decide con una soglia di confidenza e il back office interviene solo sulle eccezioni; sono richiesti requisiti di sicurezza stringenti e uno strato modulare verso modelli linguistici compatibili con API in stile OpenAI, con modelli open-weight in sviluppo.
- **Eggon S.r.l. (C2), 2026-10-29, online** (verbale esterno del 2026-10-29). Il progetto è dimensionato sulle circa 630 ore del gruppo: il monte ore indicato nel documento era un refuso. I requisiti minimi dell'MVP si definiscono con il proponente: le semplificazioni le propone il gruppo e si negoziano dopo l'aggiudicazione. Le quattro capacità del Concierge restano tutte nel perimetro, senza priorità, e l'autenticazione non è necessaria per l'MVP, che può essere indipendente da NEXUM: l'integrazione diretta è ritenuta complessa. Il proponente fornisce gli strumenti per i modelli linguistici su Amazon Bedrock, entro un budget da stimare dopo l'aggiudicazione; documenti di esempio e conversazioni di prova non sono forniti già pronti ma si costruiscono insieme, e nel progetto si usano solo dati finti. Durante il progetto è disponibile a incontri con la cadenza proposta dal gruppo, anche settimanale.

2 Sintesi comparativa

L'ordine per punteggio complessivo è: C4 (28), C0 (23), C2 e C8 (22), C1 e C6 (21), C5 (20), C7 (19), C3 e C9 (17). C4 precede di cinque punti il capitolato più vicino, C0, e di sei C2. C0 e C2 sono anche gli altri due capitolati di cui il gruppo ha incontrato il proponente, e sono confrontati con C4 nella sezione 4.2.

Gli incontri esplorativi hanno aggiornato i punteggi seguenti:

- **S di C4, da 2 a 5:** il capitolato riportava solo i nominativi dei referenti; nell'incontro M31 S.r.l. ha descritto incontri periodici di allineamento, due referenti dedicati e chiarimenti per email tra un incontro e l'altro, e ha poi inviato il capitolato esteso;

Tabella 3: Punteggi per criterio e punteggio complessivo

Cod.	Capitolato	Proponente	V	A	R	P	S	I	Totale
C0	AIRA	Sanmarco Informatica	4	4	2	4	5	4	23
C1	AURA	Vimar	4	4	2	5	4	2	21
C2	Concierge	Eggon	4	5	2	3	4	4	22
C3	Fossdot	Uranion EMEA	4	3	1	4	3	2	17
C4	Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita	M31	5	5	4	4	5	5	28
C5	RareCare	Miriade	5	3	2	3	4	3	20
C6	Caching semantico e dashboard FinOps	Var Group	3	5	3	4	4	2	21
C7	Smart Dashboard	Ergon Informatica	4	2	3	3	4	3	19
C8	Sonar	Halue	4	5	2	5	4	2	22
C9	SpecCheck	Zucchetti	3	4	2	4	2	2	17

- **A di C0, da 2 a 4:** il capitolato elencava i materiali da consegnare senza distinguere le fasi; nell'incontro Sanmarco Informatica ha descritto che cosa si aspetta dal PoC e dall'MVP;
- **P di C0, da 3 a 4:** Sanmarco Informatica ha ristretto il perimetro a due canali, un tipo di richiesta e un'uscita in JSON;
- **S di C0, da 4 a 5:** nell'incontro il proponente ha confermato il supporto dichiarato e la disponibilità a chiarire i dubbi per email;
- **P di C2, da 4 a 3:** nell'incontro Eggon ha chiarito che i requisiti minimi dell'MVP li propone il gruppo e si negoziano con il proponente solo dopo l'aggiudicazione;
- **S di C2, confermato a 4:** Eggon ha confermato il referente e la disponibilità a incontri anche settimanali, ma lascia la cadenza al gruppo e non fornisce materiali già pronti: documenti di esempio e conversazioni di prova si costruiscono insieme e il budget per i modelli linguistici si stima dopo l'aggiudicazione. Il supporto non raggiunge quindi il livello strutturato del punteggio 5, assegnato a C0 e C4, i cui proponenti forniscono dati di esempio.

3 Analisi dei capitolati

3.1 C0 – AIRA: AI Requests Automation

Proponente Sanmarco Informatica S.p.A.

Oggetto Strumento multimodale guidato da un modello linguistico che riceve richieste da canali eterogenei (email con allegati, note vocali, foto, messaggi informali), le interpreta, le converte in dati strutturati e avvia azioni configurabili verso portali B2B, ERP o CRM.

Tecnologie Consigliate: Angular e TypeScript per l'interfaccia di amministrazione; Java con Spring Boot per il motore; LangChain4j per l'orchestrazione dei modelli; Whisper, Tesseract o EasyOCR per voce e immagini; SQLite, MariaDB o PostgreSQL.

Prodotti attesi Diagrammi UML dei casi d'uso, schema della base dati o delle API, codice sorgente versionato, documentazione dei test con reportistica, elenco dei bug risolti. Nell'incontro: PoC che valida l'architettura sul flusso di base (testo di email, PDF e trascrizioni fino al JSON) e MVP su email e WhatsApp con un solo tipo di richiesta.

Supporto Figure professionali dedicate, assistenza nella configurazione degli ambienti, metodologia agile, tre referenti; chiarimenti per email confermati nell'incontro.

Punti di forza Problema concreto, illustrato da scenari d'uso realistici; architettura modulare a pipeline, con canali di ingresso aggiungibili; perimetro ristretto e chiaro dopo l'incontro; requisiti di sicurezza ben motivati (separazione tra clienti, pseudonimizzazione, cifratura); supporto con figure dedicate.

Criticità Il nucleo del prodotto è l'interpretazione di input rumorosi da parte di modelli linguistici e di trascrizione: componenti non deterministici, da valutare con metriche e soglie di confidenza oltre che con test; la trascrizione di note vocali in italiano richiede di scegliere e provare modelli specifici; restano da chiarire costi e disponibilità degli account per modelli, trascrizione e messaggistica WhatsApp durante sviluppo e collaudo; il valore architetturale si concentra su una pipeline lineare.

Punteggi V 4: analisi e verifica ampie, architettura a pipeline con spazio di scelta più ridotto. A 4: PoC e MVP descritti nell'incontro, senza criteri di accettazione dichiarati. R 2: modelli linguistici e di trascrizione non deterministici e un servizio di messaggistica esterno, con costi da chiarire. P 4: perimetro ristretto e classificato nell'incontro, criteri di accettazione da definire. S 5: supporto dichiarato e confermato nell'incontro. I 4.

3.2 C1 – AURA: AI for Understanding, Reasoning and Automation

Proponente Vimar S.p.A., area Ricerca e Sviluppo Elettronica.

Oggetto Server e client MCP (Model Context Protocol) che collegano servizi commerciali di intelligenza artificiale agli impianti domotici Vimar View Wireless tramite le KNX IoT 3rd Party API, con un'infrastruttura containerizzata pronta per il cloud.

Tecnologie Vincolanti: Docker e docker-compose (infrastruttura come codice), KNX IoT 3rd Party API con OAuth2, notifiche push tramite Subscription, repository pubblico con licenza open source. Suggerite: Python con FastMCP, AWS LightSail o EC2, integrazione continua.

Prodotti attesi Architettura con il modello C4, analisi tecnica (sviluppo con strumenti generativi, stima dei costi su AWS), documentazione del server MCP, manuale di installazione, codice sorgente, video dimostrativo, casi d'uso, documentazione dei test con copertura. Criteri di completamento classificati in obbligatori, opzionali e desiderabili.

Supporto Kit di impianto fisico per ogni gruppo, accesso alle API e alla documentazione per integratori, spazio su AWS se richiesto; SAL ogni due settimane, settimanale dopo il PoC; due incontri in presenza; incontri di approfondimento su richiesta. Prima dell'aggiudicazione solo una sessione congiunta di domande e risposte, senza colloqui individuali.

Punti di forza Requisiti molto dettagliati, con 17 casi d'uso base e 21 avanzati; soglie di copertura dei test esplicite (75% per unità e integrazione, 80% end-to-end); supporto strutturato e risorse fornite; tema attuale (MCP) e standard aperto.

Criticità Dipendenza da hardware fisico, da API di terze parti con documentazione riservata (da scaricare dopo la firma di un accordo) e da servizi commerciali di intelligenza artificiale; il comportamento dell'assistente dipende dal modello esterno ed è difficile da verificare in modo ripetibile; il valore progettuale si concentra sull'adattatore MCP; vincolo di notifiche push al posto del polling.

Punteggi V 4: progettazione centrata sull'adattatore MCP e sull'infrastruttura. A 4: criteri di completamento espliciti, PoC citato ma non descritto. R 2: hardware, API proprietarie e servizi AI commerciali. P 5: requisiti codificati e classificati, soglie misurabili. S 4: supporto ampio, non verificabile prima dell'aggiudicazione. I 2.

3.3 C2 – Concierge

Proponente Eggon S.r.l.

Oggetto Assistente conversazionale nella PWA della piattaforma NEXUM che, nell'area ferie e permessi, risponde su regolamenti aziendali e manuali di prodotto citando le fonti, consulta i dati personali tramite servizi autorizzati e registra richieste previa conferma esplicita; un backoffice gestisce le fonti.

Tecnologie Non prescritte: stack, modelli e servizi si concordano con Eggon. Riferimenti a basi di conoscenza con recupero e citazioni e all'uso di strumenti da parte dei modelli; la piattaforma esistente usa Angular, Ruby on Rails e PostgreSQL.

Prodotti attesi PoC intermedio con interfacce concordate, MVP end-to-end sulle quattro capacità, backoffice delle fonti, codice e documentazione, dati e prove riproducibili, report di valutazione, dimostrazione finale, limiti noti.

Supporto Incontri in call settimanali o quindicinali, incontri dal vivo possibili, gruppo Telegram per le comunicazioni rapide, referente dedicato. Nell'incontro: cadenza proposta dal gruppo, anche settimanale; strumenti per i modelli linguistici su Amazon Bedrock, entro un budget da stimare; documenti di esempio e conversazioni di prova da costruire insieme.

Punti di forza Sedici requisiti di business numerati nel capitolato (da RB-01 a RB-16), che descrivono che cosa deve fare il Concierge, e criteri di accettazione elencati; perimetro dell'MVP circoscritto a ferie e permessi; fasi PoC e MVP esplicite; attenzione a sicurezza (autorizzazioni applicate dai servizi, conferma prima dell'invio, tracciabilità); supporto frequente. Nell'incontro: progetto dimensionato sulle ore del gruppo, quattro capacità ritenute tutte realizzabili, MVP indipendente da NEXUM ammesso, solo dati finti.

Criticità Integrazione diretta con NEXUM complessa; documenti di esempio e conversazioni di prova non forniti, da costruire insieme al proponente; budget per i modelli linguistici da stimare; componenti probabilistiche (recupero e generazione delle risposte) da valutare separatamente dalle operazioni; soglie quantitative rimandate a un documento successivo.

Punteggi V 4: progettazione ricca ma vincolata dalla piattaforma NEXUM. A 5: PoC e MVP descritti, criteri di accettazione elencati. R 2: modelli linguistici su servizi cloud a consumo, con budget da stimare, e API proprietarie di NEXUM in caso di integrazione. P 3: requisiti di business numerati, ma requisiti minimi dell'MVP da definire con il proponente dopo l'aggiudicazione. S 4: referente e disponibilità confermati nell'incontro, cadenza lasciata al gruppo e materiali di prova da costruire insieme. I 4.

3.4 C3 – Fossdot

Proponente Uranion EMEA Ltd.

Oggetto Ecosistema open source per uno smart speaker rispettoso della privacy: selezione dell'hardware, firmware embedded, servizio server che collega riconoscimento vocale, modello linguistico e sintesi vocale con provider configurabili, interfaccia di registrazione dei dispositivi.

Tecnologie Non imposte, unico vincolo una licenza permissiva (Apache 2.0 o MIT); riferimenti a Rust embedded, Raspberry Pi, ReSpeaker, openWakeWord, faster-whisper, Piper, Ollama, MCP.

Prodotti attesi MVP con hardware validato e distinta base, firmware, servizio di bridging, interfaccia di registrazione e flusso end-to-end su dispositivo fisico; consegna completa con più provider, MCP, multi-dispositivo e hardening. Copertura di riferimento dell'80% per il software.

Supporto SAL e sessioni tecniche con architetti su richiesta, calendario condiviso delle revisioni, chat Mattermost, email e videochiamate; incontri in presenza solo in caso di necessità.

Punti di forza Prodotto originale con forte valore tecnico su più livelli (embedded, server, interfaccia); criteri di completamento chiari, con MVP e consegna completa distinti; libertà nelle scelte tecnologiche; risultato pubblicabile come open source.

Criticità Selezione, acquisto e prototipazione dell'hardware a carico del gruppo; firmware embedded, difficile da testare (copertura da concordare); latenza della pipeline vocale; trattamento di dati vocali personali; nessun dataset fornito; PoC non definito.

Punteggi V 4: attività presenti, verifica onerosa sulla parte embedded. A 3: MVP definito, PoC da ricavare. R 1: hardware da acquistare, firmware e più servizi. P 4: MVP e criteri di completamento elencati. S 3: referente e canali indicati, cadenza da concordare. I 2.

3.5 C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita

Proponente M31 S.r.l.

Oggetto Piattaforma software distribuita, con gestione logicamente centralizzata, che segue il veicolo lungo il ciclo di vita post-vendita: catalogo dei modelli e registrazione dei veicoli, vendita e associazione al proprietario, richieste di manutenzione, campagne di richiamo, notifiche, consultazione dei dati del veicolo. Serve tre attori (casa automobilistica, concessionarie e centri di assistenza, proprietari) organizzati in tre livelli logici: Central Management, Operations, Customer & Vehicle Services.

Tecnologie Il capitolato distingue tre piani.

- *Proposte del proponente:* servizi in Node.js e NestJS con TypeScript, Go per componenti ad alte prestazioni, NATS o Apache Kafka per gli eventi, Kubernetes per l'orchestrazione, PostgreSQL, MongoDB e Redis per la persistenza, Angular per le interfacce, Prometheus e Grafana per il monitoraggio, OpenAPI per la documentazione delle API. Queste tecnologie non sono vincolanti: le alternative vanno motivate e accettate da M31 S.r.l.
- *Vincoli dei requisiti:* API sicure, documentate e versionate; autenticazione, autorizzazione per ruolo e separazione dei dati tra organizzazioni; comunicazioni su HTTPS/TLS; test unitari e di integrazione con una copertura minima da concordare; Git con pipeline CI/CD; metriche di monitoraggio.
- *Scelte del gruppo:* quali servizi realizzare, quale sistema di messaggistica, se usare Go, come distribuire la persistenza e come eseguire l'orchestrazione si decidono nell'analisi dei requisiti e nel PoC, concordandole con M31 S.r.l.

Prodotti attesi Analisi dello stato dell'arte; PoC su un ambiente locale con modelli e veicoli, concessionaria, vendita, area del proprietario, richiesta di manutenzione e campagna di richiamo con notifica simulata; MVP con aree distinte per i tre attori, API, autenticazione e separazione dei dati; test book con i test principali; diagrammi architetturali, documentazione delle API, manuale utente e amministratore.

Supporto Nel capitolato solo i nominativi dei referenti; nell'incontro: incontri periodici di allineamento, due referenti dedicati, chiarimenti per email.

Punti di forza Ampio spazio di progettazione architetturale: servizi per dominio, comunicazione sincrona tramite API e asincrona tramite eventi, persistenza, sicurezza per ruolo e per

organizzazione, orchestrazione; dominio comprensibile, con attori e flussi chiari; requisiti minimi e opzionali elencati e test principali già descritti nel capitolato esteso; stack interamente open source ed eseguibile in locale; prodotti allineati a RTB e PB; MVP volutamente ridotto per arrivare fino in fondo.

Criticità Stack ampio, quasi interamente nuovo per il gruppo; il capitolato esteso elenca per l'MVP tutti i requisiti minimi, mentre nell'incontro M31 S.r.l. ha chiesto un MVP più piccolo da definire insieme: il perimetro va concordato presto; requisiti non funzionali impegnativi (scalabilità, monitoraggio, CI/CD) e soglia di copertura da concordare; il sistema è previsto su Google Cloud Platform, mentre per lo sviluppo serve un ambiente locale leggero; capienza di un solo gruppo nel I lotto.

Punteggi V 5: tutte le attività con ampio spazio di scelta. A 5: stato dell'arte, PoC e MVP descritti, test book come criterio di accettazione. R 4: unico fattore l'infrastruttura distribuita da eseguire in locale. P 4: requisiti classificati, soglie da concordare. S 5: supporto confermato nell'incontro. I 5.

3.6 C5 – RareCare

Proponente Miriade S.r.l., con l'associazione Sanfilippo Fighters.

Oggetto Piattaforma per la gestione delle malattie rare a supporto del Care Navigator: rete di cura con permessi granulari, fascicolo digitale cifrato, scadenze e notifiche, assistente conversazionale basato su fonti verificate, estensibile ad altre patologie tramite pacchetti di configurazione.

Tecnologie Suggerite, non vincolanti: stack AWS serverless (Cognito, API Gateway, Lambda, Step Functions, EventBridge, Bedrock, Aurora con pgvector), infrastruttura come codice, Flutter o React Native.

Prodotti attesi Prototipo validato sul campo con l'associazione; requisiti numerati R1–R18 tra funzionali, di sicurezza, di architettura e di usabilità; un allegato propone un percorso incrementale.

Supporto Mentorship su architetture cloud, sviluppo full-stack e integrazione AI, UX e dominio clinico, con referenti per area; formazione iniziale sul dominio; casella email di gruppo; sale riunioni a Padova e Thiene; disponibilità a concordare un perimetro adatto al gruppo.

Punti di forza Alto valore sociale; impianto domain-driven con contesti ben separati; autorizzazioni che combinano ruolo e relazione con il paziente, tema progettuale ricco; supporto articolato e formazione sul dominio; validazione con utenti reali.

Criticità Dati sanitari di minori (GDPR, valutazione d'impatto, cifratura in transito e a riposo); servizi cloud e modelli linguistici a consumo; affidabilità delle risposte del modello, che va misurata con un insieme di valutazione; requisiti numerosi, con distinzione incerta tra obbligatori e consigliati; PoC e MVP non definiti come consegne.

Punteggi V 5: dominio, autorizzazioni, flussi e sicurezza esercitano tutte le attività. A 3: prototipo e percorso incrementale, PoC da ricavare. R 2: dati sensibili e servizi cloud a consumo. P 3: requisiti numerosi, priorità da definire. S 4: supporto ampio dichiarato, non ancora verificato. I 3.

3.7 C6 – Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps

Proponente Var Group.

Oggetto Estensione del proxy open source LiteLLM con una cache semantica, che riconosce richieste simili tramite embedding, e un servizio con dashboard FinOps per consumi, risparmi, budget e previsioni di spesa, con isolamento tra team.

Tecnologie Consigliate: Python, LiteLLM come base, FastAPI o Flask, Redis, Qdrant o pgvector, PostgreSQL, React con Chart.js o Streamlit, Docker. Vincoli: non reimplementare LiteLLM, logica originale su cache e FinOps, copertura dei test di almeno il 70%.

Prodotti attesi Documento dei requisiti dopo una sessione di design thinking, diagrammi UML, architettura con ADR, PoC di fattibilità prima dell'implementazione, MVP end-to-end, test automatici con report di copertura, bug report.

Supporto Sessione di design thinking in presenza, formazione su LiteLLM, embedding e FinOps, stand-up periodici, sessioni di domande ogni due settimane, quattro referenti.

Punti di forza Percorso molto strutturato e supporto continuo con formazione; obiettivi chiari e misurabili; separazione esplicita tra test deterministici e valutazione probabilistica; tema attuale con impatto economico concreto.

Criticità Valore progettuale concentrato su due componenti di un prodotto esistente; dipendenza dal comportamento interno di LiteLLM; qualità della cache semantica da valutare con metriche probabilistiche; uso di servizi di embedding o modelli da chiarire nei costi; capienza di un solo gruppo nel I lotto.

Punteggi V 3: analisi e verifica ampie, progettazione limitata a due componenti. A 5: PoC, MVP e soglia di copertura dichiarati. R 3: valutazione probabilistica e dipendenza da un prodotto esterno. P 4: obiettivi e vincoli chiari, requisiti da formalizzare. S 4: supporto strutturato dichiarato, non ancora verificato. I 2.

3.8 C7 – Smart Dashboard

Proponente Ergon Informatica S.r.l.

Oggetto Piattaforma di Business Intelligence completa, dall'estrazione dei dati dall'ERP a un data warehouse con modello dimensionale, fino a una web app con dashboard self-service e a un assistente AI che genera grafici e interpretazioni da richieste in linguaggio naturale.

Tecnologie Suggerite: DuckDB per il data warehouse, PostgreSQL o MySQL per i dati grezzi e le configurazioni, Python con Polars per l'ETL, React, Angular o Vue, modelli linguistici commerciali tramite API.

Prodotti attesi Documentazione dell'architettura, schema della base dati e del modello dimensionale, codice in un repository pubblico, documentazione della piattaforma e del livello AI; approccio incrementale consigliato, dalla piattaforma BI alle capacità AI in ordine di priorità.

Supporto Allineamento ogni due settimane, referente disponibile anche per incontri più ravvicinati; dati di un caso di studio reale su richiesta.

Punti di forza Percorso del dato completo, con architettura a livelli separati; capacità AI ordinate per priorità; libertà nelle scelte tecnologiche; dati reali per sviluppo e test.

Criticità Perimetro ampio (ETL, data warehouse, dashboard drag & drop, esportazioni, assistente); affidabilità della generazione di interrogazioni da linguaggio naturale; costi dei modelli commerciali non indicati; PoC e MVP non definiti come consegne formali; classificazione dei requisiti da fare con il proponente.

Punteggi V 4: attività presenti, verifica difficile sulla parte AI. A 2: prodotti senza distinzione di fasi. R 3: dipendenza da un'API commerciale di modelli linguistici. P 3: requisiti per

macro-funzionalità, priorità da definire. S 4: cadenza fissa dichiarata, non ancora verificata. I 3.

3.9 C8 – Sonar

Proponente Halue S.r.l. Società Benefit.

Oggetto Applicazione web di sola lettura che scansiona uno store Shopify, ne ricostruisce entità e dipendenze come grafo, segnala orfani e codice morto con un motore di regole estensibile e produce documentazione sempre aggiornata.

Tecnologie Vincolanti: Next.js su Vercel, Vercel Workflows e Cron Jobs, Supabase con Row Level Security, autenticazione solo Google, TypeScript, Shopify Admin GraphQL API. Fortemente consigliate: Vercel Blob, Sandbox e AI Gateway, Drizzle o Prisma, Vitest e Playwright.

Prodotti attesi Stato dell'arte, PoC allineato alla RTB con contenuti elencati, MVP allineato alla PB su Vercel, test automatici con copertura di almeno il 70%, test book, ADR, documentazione tecnica e manuale utente.

Supporto Incontro di allineamento ogni due settimane, casella di posta dedicata con risposta entro un giorno lavorativo, revisione congiunta dei consumi delle piattaforme.

Punti di forza Requisiti codificati e classificati (RFO, RQS, RNF) e criteri di accettazione misurabili; prodotti associati esplicitamente a RTB e PB; enfasi su ADR, separazione tra strati, idempotenza e durabilità; procedura dichiarata per ridurre l'ambito in caso di difficoltà.

Criticità Stack vincolato a piattaforme commerciali con piani gratuiti limitati, che toccano direttamente requisiti obbligatori (ri-scansioni pianificate); API proprietaria con limiti di frequenza; dominio Shopify specialistico, da apprendere costruendo uno store di prova; soglia di falsi positivi da rispettare; nessun materiale fornito dal proponente.

Punteggi V 4: progettazione ricca, ma vincolata dallo stack imposto. A 5: PoC e MVP allineati alle revisioni, criteri di accettazione. R 2: piattaforme a piano gratuito limitato e API proprietaria. P 5: requisiti codificati e soglie misurabili. S 4: cadenza fissa dichiarata, non ancora verificata. I 2.

3.10 C9 – SpecCheck

Proponente Zucchetti S.p.A.

Oggetto Insieme di skill, comandi, strumenti e almeno un plugin per OpenCode che verificano la tracciabilità tra casi d'uso, specifiche dei requisiti e codice sorgente, con una dashboard sullo stato di realizzazione.

Tecnologie OpenCode; plugin o eseguibile esterno per le parti che richiedono precisione; installer bash o PowerShell; modelli linguistici grandi, con un limite di costo, e piccoli, messi a disposizione dal proponente.

Prodotti attesi PoC sugli algoritmi di confronto e sulla lettura dei diagrammi; MVP con i requisiti obbligatori; test automatici; manuale d'uso e manuale per estendere skill e strumenti.

Supporto Un solo contatto email, senza modalità di interazione dichiarate.

Punti di forza Tema vicino ai contenuti dell'insegnamento (tracciabilità dei requisiti, verifica); fasi PoC e MVP esplicite; requisiti obbligatori non modificabili in corso d'opera e opzionali negoziabili; modelli messi a disposizione; capienza maggiore degli altri capitolati.

Criticità Natura dichiaratamente esplorativa; il risultato dipende dal comportamento non deterministico dei modelli; lettura di diagrammi da formati diversi; criteri di accettazione non definiti; modalità di interazione non dichiarate; serve un progetto esterno di riferimento su cui verificare.

Punteggi V 3: verifica centrale, progettazione e analisi più limitate. A 4: PoC e MVP definiti, senza criteri di accettazione. R 2: dipendenza dai modelli e incertezza esplorativa. P 4: requisiti obbligatori e opzionali elencati. S 2: solo un contatto email. I 2.

4 Capitolato scelto: C4

4.1 Motivazioni

Ampalis Team sceglie il capitolato C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita, che ottiene il punteggio complessivo più alto (28 su 30), per le ragioni seguenti.

1. **Valore formativo.** Il capitolato chiede di progettare un sistema distribuito: suddivisione in servizi per dominio, comunicazione sincrona tramite API e asincrona tramite eventi, persistenza dei dati, controllo degli accessi per ruolo e per organizzazione, orchestrazione e monitoraggio. Le tecnologie con cui realizzarlo sono proposte da M31 S.r.l. ma non imposte: il gruppo dovrà sceglierle e motivarle, che è il lavoro su cui vertono la revisione RTB e la progettazione architetturale della PB.
2. **Aderenza al percorso.** I prodotti richiesti corrispondono alle revisioni: stato dell'arte e PoC con un flusso end-to-end già descritto nel capitolato per la RTB, MVP con interfacce, API, autenticazione e separazione dei dati per la PB.
3. **Verificabilità.** Il dominio ha attori e flussi chiari e un comportamento deterministico, che facilita la verifica automatica dei requisiti funzionali: flussi di vendita, manutenzione e richiamo, autorizzazioni e separazione dei dati, come previsto dai test principali del capitolato esteso. Il test book concordato con il proponente rende l'accettazione dell'MVP oggettiva. Non tutto però è verificabile automaticamente: usabilità, qualità della documentazione e valutazioni architetturali come scalabilità e affidabilità richiedono test con utenti, revisioni e misure, che il gruppo pianificherà nel test book e nel *Piano di Qualifica*.
4. **Rischio contenuto.** Il prodotto non dipende da hardware, da servizi a pagamento o da API proprietarie: le tecnologie proposte sono open source ed eseguibili in locale, anche con dati simulati. I rischi principali, l'ampiezza dello stack e il perimetro dell'MVP, sono affrontabili con un piano di formazione, un PoC precoce e la definizione del perimetro con il proponente.
5. **Confronto con il proponente.** Nell'incontro esplorativo del 2026-10-22 M31 S.r.l. ha spiegato come sarà organizzato il progetto (requisiti definiti insieme, MVP piccolo ma completo, test book come criterio di accettazione) e si è dimostrato disponibile e rapido nel rispondere; dopo l'incontro ha inviato il capitolato esteso, che conferma e dettaglia quanto discusso.
6. **Scelta condivisa.** C4 è il capitolato preferito da tutti i componenti, che lo hanno indicato come prima scelta (criterio I).
7. **Competenze del gruppo.** Tutti i componenti conoscono PostgreSQL, studiato nel corso di Basi di Dati, propedeutico al progetto, e Docker, usato nel corso di Metodologie e Sviluppo Software e vicino ai concetti di Kubernetes. Le altre tecnologie proposte (NestJS e TypeScript, Go, NATS, MongoDB, Redis, Kubernetes, Angular, Prometheus e Grafana)

sono nuove per il gruppo: verranno apprese con un piano di formazione, con un referente per tecnologia, e messe alla prova nel PoC prima delle scelte definitive.

4.2 Confronto con C0 e C2

C0 e C2 sono gli altri due capitolati di cui il gruppo ha incontrato il proponente: C0 è il più vicino a C4 per punteggio (23), C2 lo segue con 22, alla pari con C8.

- **C0 – AIRA** ha, dopo l'incontro, un perimetro chiaro e un supporto confermato. Il suo nucleo è però l'interpretazione di input non strutturati da parte di modelli linguistici e di trascrizione: il risultato si accetta con una soglia di confidenza e va valutato con metriche probabilistiche, e i costi degli account per modelli e messaggistica sono ancora da chiarire. Il gruppo preferisce un dominio deterministico, in cui la progettazione architetturale abbia più spazio di una pipeline lineare.
- **C2 – Concierge** ha requisiti codificati, criteri di accettazione chiari e un proponente disponibile. Nell'incontro Eggon ha chiarito che il progetto è dimensionato sulle ore del gruppo, ma i requisiti minimi dell'MVP si definiscono solo dopo l'aggiudicazione; documenti e conversazioni di prova si costruiscono da zero insieme al proponente, il budget per i modelli linguistici è da stimare e l'integrazione con NEXUM è complessa, tanto che si ripiegherebbe su un MVP indipendente. Il nucleo del prodotto resta un modello linguistico, con risposte da valutare con metriche probabilistiche: anche in questo caso il gruppo preferisce il dominio deterministico di C4, i cui requisiti sono già dettagliati nel capitolato esteso.

4.3 Rischi principali e mitigazioni

La sintesi seguente riprende i rischi principali della scelta; l'analisi completa, con probabilità, impatto e misure di mitigazione, è nella sezione 7 della *Dichiarazione degli Impegni*.

- **Ampiezza dello stack.** Piano di formazione con un referente per tecnologia; PoC sviluppato all'inizio del progetto; scelte tecnologiche documentate con le alternative valutate e concordate con M31 S.r.l.
- **Perimetro dell'MVP.** Il capitolato esteso elenca tutti i requisiti minimi, mentre durante l'incontro il proponente ha chiesto un MVP più piccolo: il perimetro si concorda con M31 S.r.l. nei primi incontri e si fissa nell'*Analisi dei Requisiti*, con la classificazione in obbligatori, desiderabili e opzionali e con il test book come riferimento.
- **Integrazione tra servizi e sicurezza.** Contratti di API ed eventi definiti prima del codice; modello di autorizzazione progettato insieme all'architettura; test di integrazione e di separazione dei dati automatizzati fin dal PoC.
- **Disponibilità del proponente.** Incontri settimanali preparati con ordine del giorno e domande inviati in anticipo; chiarimenti per email con i referenti.